

8.1 Execução: upload de evidências por etapa — status de entrega

Bloco 8.1 Execução: upload de evidências por etapa · Sprint 8 — Execução: evidências e visão consolidada · Data: 2026-09-25 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev` (`gzbmhgnpoehoirmnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado no fechamento da sprint (rodada completa de 2026-09-28, detalhe no `8.5-status-entrega.md`). Cada etapa do painel de apontamento ganhou a galeria de evidências: miniatura das imagens, ícone para PDF e HEIC, abrir em aba nova, upload e exclusão. O plano foi estendido (unitário, escrita e navegador), e só o unitário novo e o `tsc / lint` rodaram durante o desenvolvimento.

Não há migration: o bucket `evidencias` (20 MB, PDF + PNG/JPG/WebP/HEIC), as policies e a coluna `execucao.evidencias` (jsonb) vêm da migration 001 e já estavam em `gc-dev`, conferidos em `storage.buckets`.

1. As seis atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Refatorar FileUpload para aceitar bucket e pathBuilder por prop	<code>FileUpload</code> já recebia o upload por <code>uploadFn</code> , então bucket e path são de quem chama. Ganhou <code>validar</code> e <code>dica</code> por prop, com o default igual ao de antes (anexos, 10 MB), para aceitar a regra das evidências (20 MB, HEIC). Os anexos de proposta, orçamento e contrato não mudam
Path <code><empresa_id>/<obra_id>/execucao/<execucao_id>/<etapa>/</code>	<code>pastaDaEvidencia</code> e <code>caminhoDaEvidencia</code> em <code>src/lib/evidencias.ts</code> , mais <code>{timestamp}_{nome limpo}</code> . A empresa vem primeiro porque é o que a policy do bucket confere
Guardar metadados no jsonb <code>evidencias</code> , separados por etapa	Uma lista só no jsonb, cada item com o formato de <code>Anexo</code> mais <code>etapa</code> (<code>Evidencia</code>). <code>evidenciasDaEtapa</code> separa por etapa na tela. A gravação usa lock otimista pelo <code>updated_at</code> com até 3 tentativas: dois uploads ao mesmo tempo não apagam um ao outro
Galeria por etapa com miniatura e visualização	<code>evidencias-etapa.tsx</code> , no fim de cada etapa do painel. As miniaturas usam URLs assinadas de 10 minutos, geradas pela action <code>urlsDasEvidencias</code> . JPG, PNG e WebP aparecem como imagem; PDF e HEIC, como ícone com o nome (HEIC não desenha fora do Safari). Clicar abre o arquivo em outra aba

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Esconder o upload para o visualizador	O upload e o excluir só aparecem para quem aponta (admin, produção e medição). As actions repetem a regra, e a policy do bucket recusa o upload do visualizador. Excluir: admin, ou quem enviou, como a policy de delete do bucket (<code>podeExcluirAnexo</code>)
Limite de 20 MB, PDF e imagens (PNG, JPG, WebP, HEIC)	<code>validarEvidencia</code> , no cliente, antes do upload. O MIME sai da extensão, porque o navegador costuma mandar HEIC com tipo vazio, e o bucket recusa content-type fora da lista. Um teste compara a lista com o <code>allowed_mime_types</code> do bucket

2. Decisões

- **O arquivo vai direto do navegador para o bucket**, como o envio de `/documentos`: o limite de corpo da Server Action é 1 MB, e foto de celular passa disso. A action `registrarEvidencia` só grava o metadado, e antes confere perfil, etapa, se o path está na pasta daquela execução e daquela etapa, e se o arquivo existe no bucket. Se o registro falhar, a tela tira o arquivo do bucket.
- **A evidência grava na hora**, sem esperar o "Salvar apontamento". Ela troca o `updated_at`, e o painel adota o valor novo para o "Salvar" não acusar conflito com a própria evidência. Se outra pessoa apontou no meio (`outraMudanca`), o painel mantém o valor antigo e o conflito continua sendo acusado.
- **Financeiro fica de fora**. O enunciado diz que a policy do bucket permite o financeiro, e permite. Mas o financeiro não entra em `/execucao` (layout) e não atualiza a execução (policy da tabela), então a action segue a lista de quem aponta.

3. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	passou (291 casos da suíte)	7 casos em <code>src/lib/evidencias.test.ts</code> : tipos iguais aos do bucket e limite de 20 MB; aceita por extensão com tipo vazio (HEIC); recusa outro tipo, vazio e acima do limite; formato do path; <code>caminhoEhDaEvidencia</code> (outra etapa, outra execução, subpasta, <code>..</code>); leitura do jsonb e ordem por etapa; miniatura só para JPG, PNG e WebP
estático	passou (limpo)	—
build, runtime, dados	passou (291 casos · 45 rotas · 141/141 · 36/36 · 390/390)	nada novo: nenhuma rota nova e nenhuma query nova na page

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
escrita	passou (390/390 passos)	11 passos na execução <code>e6</code> do 7.6: upload direto e registro pela produção; <code>outraMudanca</code> falso e apontamento intacto; apontar com o <code>updated_at</code> novo passa; HEIC pela extensão, com <code>outraMudanca</code> verdadeiro; 5 recusas sem gravar (outra etapa, arquivo inexistente, <code>..</code> , etapa inválida, repetido); visualizador sem upload no bucket e sem registro, comercial sem registro; URLs para o visualizador baixam e o comercial é recusado; medição não exclui a da produção; produção exclui a sua; admin exclui a de outro; path alheio recusado antes do Storage. Limpeza do bucket no <code>finally</code>
navegador	passou (154/154 passos)	passo 29 , com 5 checagens, no "Box de vidro" do seed: as 4 galerias com o <code>accept</code> certo; texto recusado no cliente; foto pelo seletor com miniatura carregada; "Salvar apontamento" sem conflito depois da evidência; exclusão pelo diálogo. Passo 29b , com 2 checagens, como visualizador: miniatura sem upload e sem excluir. Screenshots <code>32-evidencias.png</code> e <code>32b-evidencias-visualizador.png</code>

4. Pendências

- Nenhuma de validação: o plano rodou e passou no fechamento (escrita **11/11** do 8.1, navegador passos 29 e 29b inteiros).
- Upload direto da câmera do celular e alvos de toque maiores são do 8.2.
- A conferência estética da galeria (screenshots `32-evidencias.png` e `32b-evidencias-visualizador.png`) não foi feita. O fechamento achou que o painel, mais alto com as galerias, cortava o topo no desktop: corrigido no `Modal` (ver 8.5).
- HEIC não tem miniatura fora do Safari; não há conversão para JPG no servidor, e o enunciado não pede.

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration. O bucket e as policies de `evidencias` vêm da migration 001.